SPU·FBP
Fakulta biotechnológie a potravinárstva

XXIII. VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

PIEŠŤANY, 25. – 27. MAREC 2026, KONGRESOVÉ CENTRUM, ENSANA ESPLANADE HEALTH SPA HOTEL, KÚPEĽNÝ OSTROV

ELEMENTÁRNA ANALÝZA USKUTOČNENÁ POMOCOU ICP – OES VO VYBRANEJ KOLEKCIÍ MÚK

ELEMENTARY ANALYSIS DETERMINED BY ICP – OES IN SELECTED IN A SELECTED FLOUR COLLECTION

Želmíra Balážová, Milan Chňapek, Marián Tomka, Martin Bačkor
Ústav biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
zelmira.balazova@uniag.sk

Cieľ práce:

Cieľom práce bolo stanovenie a porovnanie obsahu prítomnosti minerálnych prvkov v piatich bezlepkových múkach a jednej pšeničnej múke pomocou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP – OES).

Materiál a metódy:

Na ICP– OES (optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou) analýzu bolo použitých šesť vzoriek múk, z ktorých päť bo múka.

Výsledky:

Tab. 1 Výsledky ICP – OES analýzy na obsah ťažkých kovov vo vzorkách múk (LOD – detekčný limit, RSO - relatívna smerodajná odchýlka)

Vzorka	Kadmium (Cd) 214.438 Axial			Chróm(Cr) 284.325 Radial			Olovo (Pb) 182.205 Axial		
	(mg/kg)		RSO (%)	(mg/kg)		RSO (%)	(mg/kg)		RSO (%)
Ryžová múka	◁LOD	=	0,08	◁LOD	=	3,82	◁LOD	=	1,88
Pšeničná múka	◁LOD	=	0,09	◁LOD	=	4,26	◁LOD	=	2,10
Kukuričná múka	◁LOD	=	0,09	◁LOD	=	4,33	◁LOD	=	2,13
Kokosová múka	◁LOD	=	0,08	◁LOD	=	3,79	◁LOD	=	1,86
Pohánková múka	◁LOD	=	0,09	◁LOD	=	4,08	◁LOD	=	2,01
Maková múka	0,30	±	2,32	◁LOD	=	4,08	◁LOD	=	2,01
	LOD_1	=	0,0003	LOD_1	=	0,016	LOD_1	=	0,008

Tab. 2 Obsah biogénnych makro- a mikroprvkov detegovaných pomocou ICP-OES v 6 vzorkách múk.

	Obsah vybraných biogénnych makro- a mikroprvkov (mg/kg)									
Vzorka	Hliník	Vápnik	Meď	Železo	Draslík	Horčík	Mangán	Sodík	Nikel	Zinok
Ryžová múka	13,32	777,27	1,10	2,71	872,86	312,87	10,84	454,01	64,06	17,78
Kukuričná múka	4,12	871,36	1,18	5,30	2182,10	770,50	3,27	603,19	65,72	12,35
Kokosová múka	3,18	1142,64	19,12	60,12	17443,49	2467,83	45,90	806,66	55,88	32,19
Pohánková múka	7,87	846,48	5,06	21,17	3878,96	2096,13	14,55	445,04	72,17	23,91
Maková múka	46,65	26904,36	24,49	127,31	10580,53	5049,29	97,17	496,65	55,67	78,70
Pšeničná múka	4,13	876,73	0,95	◁LOD	1088,02	300,38	4,01	580,99	66,51	5,43

Závery:

- V analyzovaných vzorkách rôznych bezlepkových múk nedošlo k prekročeniu najvyššieho prípustného limitu ostatných minerálnych prvkov.
- Hodnoty ťažkých kovov ako olovo, chróm či kadmium boli pod hranicou detekovateľného limitu pri všetkých múkach okrem makovej múky, čo sa týka obsahu Cd.
- Najväčšie rozdiely v porovnaní so pšeničnou múkou vykazovala kokosová a maková múka.
- Kokosová múka dosahovala vyššie hodnoty v obsahu draslíka, mangánu, zinku a medi.
- V makovej múke bol trikrát zvýšený obsah kadmia.
- Vyššie hodnoty oproti pšeničnej múky vykazovalo sedem prvkoch, a to K, Ca, Mg, Al, Fe, Cu, Mn, dokonca pri Ca až 30-krát.
- Technika ICP-OES sa prejavila ako vhodná analytická technika na stanovenie obsahu minerálnych prvkov vo vzorkách múk.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka projektu KEGA 019SPU-4/2025 a VEGA 1/0252/24